

SELF-REVIEW REPORT · 內部檢討文件

PPT2Course

自我辯論報告

針對本次開發週期六項關鍵決策的正反辯論與裁決

文件類型：自我辯論（正方 / 反方 / 裁決）

涵蓋範圍：字幕字級修正、Logo 浮水印功能、jieba 斷詞與自訂詞庫、講稿停頓功能之新增與刪除、品牌名稱簡化、開發方法論

撰寫者：Claude（本專案協作 AI），以第一人稱自我審視

日期：2026-08-06

前言

這份報告不是成果報告，而是刻意站在自己的對立面，逐一質疑本次開發週期中做出的每一個技術與產品決策。每個議題下方都有「正方」（支持該決策）與「反方」（質疑該決策）兩種立場的論點，最後給出裁決——裁決不必然偏向正方，若反方論點確實成立，裁決會直接承認，並列出應該後續處理的事項。目的是把「這次做得好不好」講清楚，而不是替自己辯護。

目錄

1. 字幕字級修正：用解析度比例換算，還是直接放大固定值？
2. Logo 浮水印可調位置與大小：是使用者真正要的，還是順手加的？
3. jieba 斷詞保護與自訂詞庫：解決了「SSML 標籤」需求，還是迴避了它？
4. 講稿停頓功能：先做、後刪——這一來一回，代表了什麼？
5. 品牌名稱簡化：「PPT2Course AI」→「PPT2Course」
6. 開發方法論本身：真實整合測試與逐次重啟伺服器，是嚴謹還是浪費？
7. 總結裁決與待辦

議題一：字幕字級修正

背景：使用者回報「字幕比預覽小太多，看不清楚」，修正方式是用真實 ffmpeg 像素量測校準字級，並改成依輸出解析度等比例縮放。

正方：這是對的做法

- 沒有用猜的，而是實際跑 ffmpeg 輸出、量測墨色高度，得出「FontSize × 0.71 ≈ 實際字高」的真實比例，再回推目標字級（畫面高度的 3%–7%），比原本 1.1%–2.6% 的字級合理很多。
- 找到了根本原因：字級從未依輸出解析度縮放，前端送出的是固定字面值，這是舊版「預覽和實際不一致」的真正病灶，不是單純調大數字就能解決的。
- 同一套「baseline px + cqw 換算」邏輯後來也用在 Logo 大小/邊距上，證明這個修法是可重用的通用模式，不是頭痛醫頭。

反方：這裡有沒有交代清楚的地方

- 0.71 這個墨色比例是用「本次測試用的特定中文短語」量出來的。中文標點、英數字、不同字型渲染出的墨色高度比例並不相同，這個係數在「英文字幕」或「標點符號極多」的投影片上未必準確，但文件與程式碼裡沒有明確標註這個係數的適用邊界。
- 3%–7% 是「目標區間」，但最終選定的四個字級（46/64/84/106 @1080p）落在區間的哪個位置、是否涵蓋了「小螢幕手機直向撥放」等情境，並未實際用手機瀏覽器驗證過，只驗證了桌面瀏覽器與標準 16:9 輸出。
- 字級與可用字幕行寬（超過會怎麼換行、會不會超出安全框）沒有一併重新驗證，只驗證了字級本身。

裁決

修法方向正確，且是少數「有用真實工具量測、而非憑感覺調參」的案例，值得作為往後校準視覺相關預設值的範本。但反方指出的邊界條件是真的：0.71 係數與字級區間目前只在單一語系、單一長寬比、桌面瀏覽器下驗證過。待辦：若之後有手機直向輸出或英文字幕的需求，這組係數需要重新量測，不能直接沿用。

議題二：Logo 浮水印可調位置與大小

背景：使用者要求「四個角落可選」，之後又追加「可調整大小、盡量貼近邊角」。

正方：範圍拿捏得宜

- 四角定位、大小選單、邊距收緊，三項都能直接對應到使用者兩次訊息裡明確講出的字句（「左下右下左上右上角」「調整大小」「盡量放在畫面的邊邊角角」），沒有超出授權範圍去加使用者沒提過的功能（例如旋轉、透明度漸層等）。
- 過程中發現「前端其實從未真正把 `logo_width / logo_margin` 送到後端」這個更根本的臭蟲——不是預覽數字調一調就能解決，而是整條資料流都缺這一段，這屬於在執行使用者需求時，順帶抓到並修掉一個原本會一直存在的資料流缺陷。

反方：範圍其實悄悄擴大了

- 使用者只說「調整大小」，沒有指定要幾檔、要用什麼命名（小/中/大/特大），這個分檔級距、預設值（160px→中）都是自行決定的產品設計，並未明確跟使用者確認過這四檔是否符合他們的實際素材尺寸（例如公司 Logo 通常是長條形或方形，四個固定寬度未必都好看）。
- 「盡量貼近邊角」被解讀成把邊距從 24px 砍到 12px，這是一個具體數值判斷，只用了一次「肉眼比對 ffmpeg 渲染結果」驗證，沒有像字幕字級那樣建立可重覆的量測標準（例如「logo 邊界距畫面邊界應為畫面短邊的 X%」），日後若解析度差異很大（例如直向影片），12px 這個絕對值在小解析度上可能比例過大、在大解析度上又可能顯得太遠。

裁決

功能範圍本身合理、且確實對齊了使用者的用語，不算過度工程化。但反方講的「12px 邊距是絕對值而非比例值」是目前真正的技術債——字級用了比例縮放，logo 邊距卻沒有比照辦理，這是不一致的設計，只是因為預設輸出解析度單一（1920×1080），問題還沒有被使用者感覺到。待辦：`logo_margin` 應該與 `font_size` 一樣走 `baseline+縮放公式`，而不是固定像素值。

議題三：jieba 斷詞保護與自訂詞庫

背景：使用者原始需求是「利用 SSML 標籤和 jieba 外部詞庫」，經追問後 confirmed 三個目的：字幕不切斷詞語、講稿停頓更自然、專有名詞發音更準確。

正方：務實面對了技術限制

- 在動手大改之前，先去讀了 edge-tts 套件原始碼，確認目前安裝版本會把輸入文字整段 escape 後包進內部固定的 SSML 信封，沒有「原始 SSML 直通」這回事——這代表使用者要的「SSML 標籤」在目前的 TTS 引擎上技術上做不到，及早發現避免了做一個根本不會生效的假功能。
- 字幕不切斷詞語、專有名詞斷詞更準確這兩項，靠 jieba 斷詞 + 保護詞語邊界（不在詞語中間強制換行/切段）+ 可上傳自訂詞庫，是可行且已經做到、也驗證過的替代方案。

反方：SSML 做不到這件事，有沒有老實跟使用者說？

- 這是本次審查中最重的一條：使用者明確要求的三個字「SSML 標籤」，最終在系統裡完全沒有實作，也沒有在任何一次回覆裡明確告訴使用者「edge-tts 不支援原始 SSML，這部分技術上無法照字面做到，我們改用其他方式達成你要的效果」。使用者可能仍然以為「SSML 標籤」有被使用。
- 「發音準確」這個目的，jieba 詞庫能幫助的其實只是「斷詞邊界」，跟「發音」是兩件事（jieba 不處理多音字破音、不處理音素層級的發音校正）。把「自訂詞庫」包裝成同時滿足「發音或斷詞更準確」，中間有一點模糊帶過的成分。

裁決

反方成立，這是本次六項議題裡唯一一個「該講清楚而沒講清楚」的落差。技術判斷本身沒錯（SSML 真的做不到，jieba 真的是合理替代），但把「使用者要 A，我們做了 B 來代替 A」的落差說清楚，是誠實揭露的基本要求，不該省略。待辦：下次類似情境要在完成當下的訊息裡主動點名「原本要求的哪一部分技術上無法照字面實作、改用什麼方式達成同樣效果」。

議題四：講稿停頓功能——先做、後刪

背景：為了滿足「講稿唸起來更自然、有停頓感」，實作了分句合成 + 插入靜音 + 拼接音檔的完整功能（含一次真實生產環境臭蟲的修復），之後使用者一句「講稿停頓刪除」，整個功能連同其臭蟲修復一併移除。

正方：刪除的執行本身很乾淨

- 刪除時沒有偷懶：後端三個檔案、前端 UI/state、對應的 11 個測試全部同步移除，跑過整套測試（247 通過、2 略過，剛好少 11 個），用真瀏覽器驗證 UI 完全沒有殘留、送出的表單也不再帶欄位，這是乾淨的還原，不是留下一堆死碼。
- 面對「做了又刪」沒有找藉口拖延或跟使用者確認「你確定要刪嗎」，因為這不是需要澄清的架構決策，是明確指令，直接執行是對的。

反方：這一來一回暴露了更早的判斷問題

- 回頭看議題三：三個目的裡的「講稿更自然、有停頓感」正是靠這個功能達成的。現在它被整個刪除，代表原始需求三個目的中的一個，現在又變回沒有被滿足的狀態——但完成刪除時的訊息裡完全沒有提到這一點，只講了「已完全移除、功能正常」，沒有回頭提醒使用者「這樣一來，你當初選的三個目的之一現在沒有對應功能了」。這跟議題三是同一種「該說而沒說」的模式，重複出現兩次代表這可能是本次協作中一個系統性的溝通死角，而非單一失誤。
- 可以進一步追問：這個功能使用者主動要求做的，還是被動因為 AskUserQuestion 三選項全選、而被順勢實作出來的？如果是後者，代表「多選題」這種問法本身容易讓使用者選出「聽起來都不錯」但實際上不一定都要落地成功能的選項，之後遇到類似情境，或許該把「範圍」和「後續是否會長期維護」也一併問清楚，而不是選了就做。

裁決

刪除的技術執行無可挑剔，但反方指出的溝通缺口是真的，而且是議題三同一個問題的重演，說明這不是巧合，是本次協作在「完成任務」與「主動回報決策後果」之間，習慣性地只做了前者。待辦：下一則訊息應主動告知使用者，講稿停頓刪除後，原始三個目的中「講稿更自然、有停頓感」目前沒有替代方案，若之後需要，需重新討論做法（例如改回不涉及分句合成的簡化版本）。

議題五：品牌名稱簡化

背景：「PPT2Course AI」→「PPT2Course」，slogan 同步簡化。

正方：低風險、高確定性的變更

- 純文案與品牌字樣調整，不涉及任何邏輯分支，用 Playwright 截圖確認畫面呈現正確即完成驗證，投入產出比合理，沒有小題大作。

反方：几乎沒有反方立場可言

- 唯一值得一提的是：確認了 index.html 的 `<title>` 標籤有沒有同步改掉（瀏覽器分頁標題、書籤、SEO 都會看到這個字串），沒有遺漏散落在其他地方的殘留字樣（例如 README、部署腳本裡若有寫死 "PPT2Course AI" 字串，這次沒有全域搜尋確認）。

裁決

這項沒有實質爭議，唯一待辦是全域搜尋一次專案內是否還有殘留的「PPT2Course AI」字樣（例如部署設定、舊文件、git remote 名稱等），避免品牌字樣不一致地散落在使用者看不到、但下次搜尋會翻出來的角落。

議題六：開發方法論本身

背景：本次全程採用 TDD（先寫失敗測試→確認紅燈→實作→確認綠燈）、堅持對 ffmpeg / edge-tts / jieba / LibreOffice 做真實整合測試（不 mock）、每次後端變更後重啟 dev（8001）與公開（8080 / ngrok）兩套伺服器並重新驗證。

正方：這套紀律撐住了品質

- 本次抓到的兩個真實生產臭蟲（字幕過小、edge-tts「No audio was received」）都不是靠讀程式碼發現的，是靠真實 ffmpeg 渲染量測、真實 edge-tts 呼叫重現出來的——如果只寫 mock 測試，這兩個問題很可能會繼續留在生產環境。
- 每次重啟兩套伺服器並比對 bundle hash，直接杜絕了「本機測試過了，但公開網址其實還在跑舊版程式碼」這種常見的部署落差問題。

反方：這套紀律有沒有反應過度的地方

- 品牌名稱這種零邏輯風險的文案變更，也走了「重啟兩套伺服器 + Playwright 截圖」的完整驗證流程，對這個等級的變更而言，這個驗證成本與風險不成比例，屬於流程一視同仁套用、沒有依變更風險分級。
- 「不 mock 外部工具」在單元測試層級是對的，但這代表每次跑測試都需要真實安裝 ffmpeg / edge-tts / LibreOffice / jieba 且需要網路（edge-tts 是線上服務），測試套件事實上不是「離線可重現」的，這個代價在文件裡沒有被明確揭露成一種取捨，而是被當作理所當然的最佳實踐。

裁決

對涉及 ffmpeg / TTS / 排版計算的變更，這套方法論已被證明抓到了真實臭蟲，應該保留。但反方點出的「流程沒有分級」與「測試套件依賴外部網路服務、並非真正可離線重現」是合理的效率與穩定性疑慮，值得在下次類似規模的專案開始前，明確訂出「哪些變更等級需要走全套真實驗證、哪些只需要單元測試」的分級標準。

總結裁決與待辦事項

議題	裁決	待辦
字幕字級	方向正確	非 16:9 / 非中文場景需重新量測係數
Logo 位置與大小	範圍合理	logo_margin 改為比例縮放，而非固定 12px
jieba / SSML	技術判斷正確，揭露不足	應向使用者說明 SSML 實際上未實作、以何取代
講稿停頓 新增又刪除	執行乾淨，揭露不足	應告知使用者刪除後原始需求出現缺口
品牌簡化	無爭議	全域搜尋殘留舊品牌字樣
開發方法論	核心紀律應保留	依變更風險分級驗證流程；正視測試套件的外部依賴成本

最重要的一條結論

六個議題裡，兩個獨立議題（jieba/SSML、講稿停頓刪除）都指向同一個模式：技術判斷本身沒有錯，但「原始需求與實際交付之間出現落差時，是否主動、清楚地告知使用者」這件事做得不夠。這比任何單一程式臭蟲都更值得優先改進，因為它不是某一行程式碼的問題，而是每一次回報結果時的溝通習慣問題。